

Power over Ethernet: IEEE 802.3af-2003

Сетевые технологии

Баранов Никита Дмитриевич

06.10.2026

Содержание

1	Введение	2
2	Для чего используется PoE	3
3	Источник питания и потребитель	4
4	Как включается питание	5
5	Основные параметры IEEE 802.3af	6
6	Мощность порта и общий бюджет	7
7	Совместимость и ограничения	8
8	Заключение	9
	Список литературы	10

1 Введение

Камеру наблюдения, точку доступа или IP-телефон необходимо подключить к сети и обеспечить электропитанием. Отдельная розетка рядом с устройством увеличивает объём монтажных работ. Power over Ethernet, или PoE, позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю.

Цель доклада — объяснить работу PoE на основе IEEE 802.3af-2003, рассмотреть основные характеристики и показать, что нужно проверить при подключении оборудования. Стандарт был утверждён в июне 2003 года и стал основой стандартизованного питания устройств через Ethernet [1].

2 Для чего используется PoE

Главное удобство технологии — один кабель до устройства. Сетевое оборудование можно установить там, где есть кабельная линия, но нет удобной розетки: под потолком, на стене или рядом с рабочим местом.

Типичные потребители — IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и IP-телефоны. PoE применяется и в специализированных устройствах. На рисунке 1 показано подключение Ethernet-кабеля к PoE-порту приёмника SparkFun RTK mosaic-X5 [2].



Рисунок 1: Подключение кабеля к разъёму с поддержкой PoE. Источник: SparkFun.

При централизованном питании достаточно подключить PoE-коммутатор к источнику бесперебойного питания, чтобы резервировать питание совместимых устройств. Такая схема удобна для связи и наблюдения, однако её надёжность зависит и от самого коммутатора, кабелей и ИБП.

3 Источник питания и потребитель

Стандарт различает две роли. **PSE** — оборудование, подающее питание, например PoE-коммутатор или отдельный инжектор. **PD** — устройство, получающее питание, например камера или точка доступа.

PoE-коммутатор объединяет передачу данных и подачу питания на своих портах. Инжектор добавляет питание к линии после обычного коммутатора. У него есть вход данных, питание от электросети и выход, по которому к потребителю поступают данные вместе с питанием.



Рисунок 2: PoE-коммутатор и отдельный инжектор как источники питания.

Наличие Ethernet-разъёма не означает автоматической совместимости с PoE. Устройство должно иметь соответствующий вход и схему питания. Например, Raspberry Pi использует отдельную плату PoE HAT; рядом с Ethernet-разъёмом находятся специальные контакты для её подключения [3].

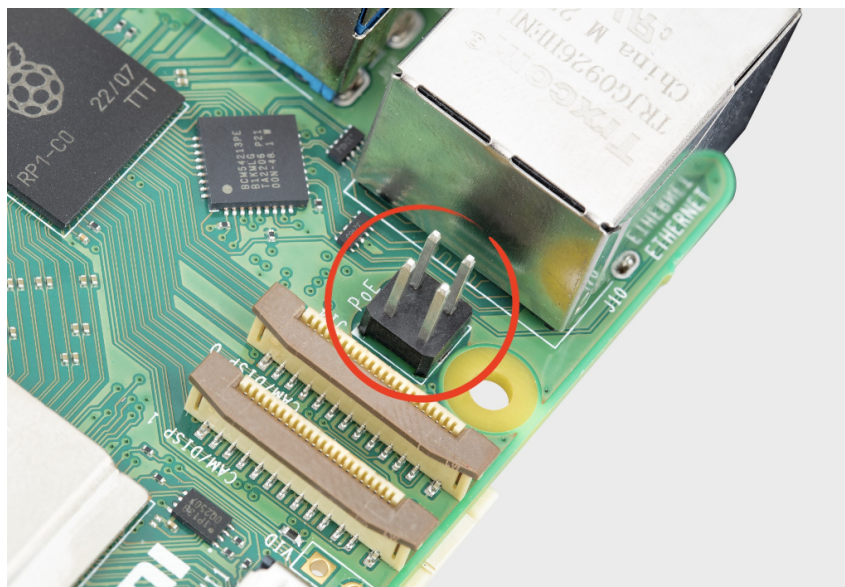


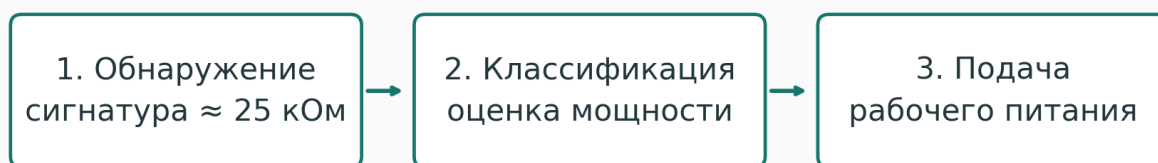
Рисунок 3: Контакты подключения PoE HAT на Raspberry Pi.
Источник: Raspberry Pi Documentation.

4 Как включается питание

В стандартизованном PoE питание не подаётся на любой подключённый разъём без проверки. Сначала PSE выполняет обнаружение совместимого потребителя. Для этого PD предъявляет электрическую сигнатуру — сопротивление около 25 кОм [4].

Затем может выполняться классификация потребителя по необходимой мощности. Для IEEE 802.3af она не является обязательной во всех случаях: оборудование может использовать поведение класса 0. После обнаружения и определения доступной мощности источник включает рабочее питание.

Источник сначала проверяет потребителя



Классификация в 802.3af может быть необязательной: используется класс 0.

Рисунок 4: Последовательность включения питания PoE.

Если потребитель отключается, источник прекращает питание порта. Это принципиальное отличие от пассивных инжекторов, которые могут постоянно подавать заданное напряжение без стандартной процедуры обнаружения.

5 Основные параметры IEEE 802.3af

IEEE 802.3af соответствует PoE Type 1. Основные параметры представлены в таблице 1 [5,6].

Таблица 1: Характеристики PoE Type 1

Параметр	Значение
Мощность на выходе PSE	До 15,4 Вт на порт
Мощность, доступная PD	До 12,95 Вт
Рабочее напряжение PSE	44–57 В постоянного тока
Длина стандартного канала Ethernet	До 100 м
Подача питания	По двум парам проводников

Разница между 15,4 и 12,95 Вт учитывает потери в кабеле. При подборе потребителя нельзя считать, что все 15,4 Вт гарантированно доступны на его входе. Камера с потребностью 10 Вт укладывается в предел 12,95 Вт; устройству, которому требуется 20 Вт, одного IEEE 802.3af недостаточно.

Существуют два варианта подачи питания. В Mode A оно передаётся по парам 1-2 и 3-6; в Mode B — по парам 4-5 и 7-8. В 10/100BASE-T второй вариант использует пары, не занятые данными. В Gigabit Ethernet все четыре пары участвуют в передаче данных, поэтому выражение «питание по свободным парам» нельзя распространять на все скорости.

Данные и постоянное питание могут передаваться по одной паре без конфликта благодаря способу включения питания и трансформаторной развязке Ethernet. Само наличие PoE не ограничивает линию скоростью 100 Мбит/с: скорость определяется сетевыми интерфейсами и кабельным каналом.

6 Мощность порта и общий бюджет

При выборе коммутатора проверяют не только предел одного порта, но и **общий бюджет PoE**. Восемь портов с поддержкой 15,4 Вт не означают, что устройство может одновременно выдать 123,2 Вт: суммарная мощность определяется источником питания коммутатора.

Рассмотрим четыре камеры, каждая из которых потребляет 8 Вт. Их суммарная потребность на входах — 32 Вт. Но при резервировании полной мощности Type 1 на каждый порт потребуется бюджет до $4 \times 15,4 = 61,6$ Вт на стороне PSE. Поэтому коммутатор с бюджетом 60 Вт не обеспечивает четыре таких полных резерва, хотя фактическое потребление камер ниже.

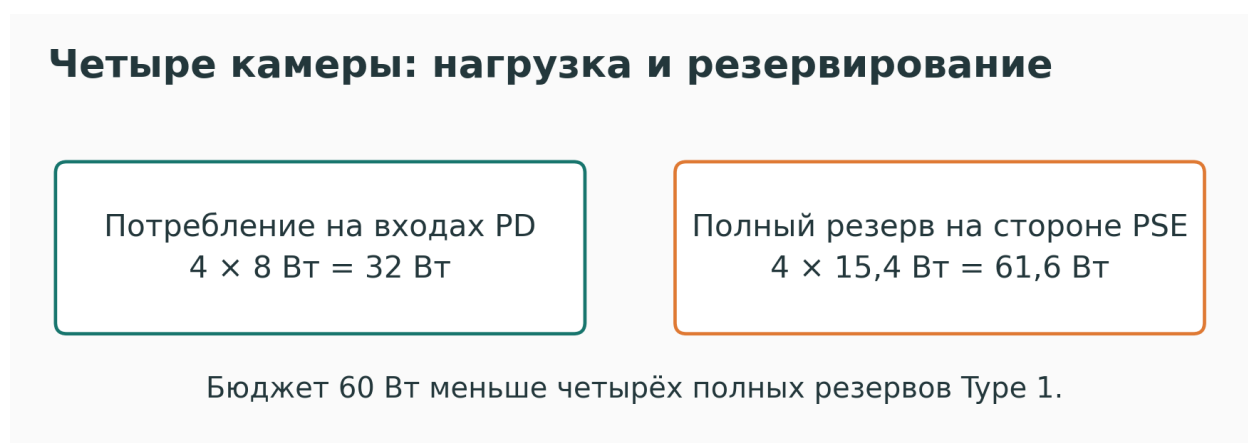


Рисунок 5: Пример расчёта общего бюджета PoE.

Результат зависит от механизма распределения мощности: по классу, настройке администратора или фактической нагрузке. В проекте учитывают пиковое потребление устройств, кабельные потери и запас. Пусковые режимы, подсветка камер и дополнительное оборудование могут увеличить нагрузку.

7 Совместимость и ограничения

При подключении следует проверить стандарт на обеих сторонах: PSE и PD. Более мощный стандарт IEEE 802.3at, называемый PoE+, предусматривает до 30 Вт на PSE и до

25,5 Вт на PD. Он нужен там, где возможностей 802.3af недостаточно [5].

Пассивное PoE нельзя считать эквивалентом IEEE 802.3af. Совпадение формы разъёма не гарантирует совпадения напряжения, распиновки и процедуры включения. В характеристиках оборудования должно быть явно указано соответствие стандарту.

Качество кабеля и соединителей влияет на потери и нагрев. Ограничение 100 м относится к стандартному кабельному каналу Ethernet; удлинители и специальные решения требуют отдельной проверки. Дополнительно учитывают общий бюджет, вентиляцию коммутатора и мощность ИБП.

8 Заключение

PoE упрощает монтаж: питание и данные идут к устройству по одному кабелю, а электропитание можно организовать централизованно. IEEE 802.3af стандартизует обнаружение потребителя и подачу питания для устройств небольшой мощности.

Для правильного выбора достаточно последовательно проверить четыре условия: совместимый стандарт, потребление устройства, общий бюджет коммутатора и кабельный канал. Предел 15,4 Вт относится к стороне источника, а на входе потребителя доступно до 12,95 Вт.

Список литературы

1. IEEE 802.3 Working Group. IEEE 802.3af DTE Power via MDI Task Force [Электронный ресурс]. 2003. URL: <https://www.ieee802.org/3/af/> (дата обращения: 06.10.2026).
2. SparkFun Electronics. RTK mosaic-X5: Hardware Assembly [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/sparkfun/SparkFun_RTK_mosaic-X5/blob/main/docs/hardware_assembly.md (дата обращения: 06.10.2026).
3. Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi hardware: Power over Ethernet [Электронный ресурс]. URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html> (дата обращения: 06.10.2026).
4. Texas Instruments. TPS2370: IEEE802.3af Power Interface Switch for PoE Powered Devices [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ti.com/product/TPS2370> (дата обращения: 06.10.2026).
5. Texas Instruments. SSZT530: Combined Power and Networking [Электронный ресурс]. 2019. URL: <https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT530/GUID-C380D019-4CB4-409D-8526-06DF8E0F00BF> (дата обращения: 06.10.2026).
6. Ethernet Alliance. The ABCs and 123s of PoE [Электронный ресурс]. 2020. URL: <https://ethernetalliance.org/blog/2020/07/22/the-abcs-and-123s-of-poe/> (дата обращения: 06.10.2026).